Ouvrages spéciaux : TD 2 passrelle en BA

19 novembre 2025

Table des matières

I Exo 2 **2**

I.1 Rappel pour un trapéze **2**

I.2 Vérification au renversement **2**

I.2.0.1 Calcul du poids propre au 1ml 2

I.2.0.2 Surcharge 2

I.2.0.3 Moments stabilisant 3

I.2.0.4 Moments reversant 3

I.2.0.5 Sécurité au renversement 3

I.3 Calcul des armatures des éléments de la passrelle en BA a l'ELU **4**

I.3.1 Armature de la dalle en console 4

I.3.1.1 Évaluation des moments reversant a une console 4

I.3.1.2 Ferraillage (armature principale) 5

I.3.1.3 Effort tranchant max agissant sur l'appuie 5

I.3.1.4 Calcul des contrainte tangentielle 6

Première partie

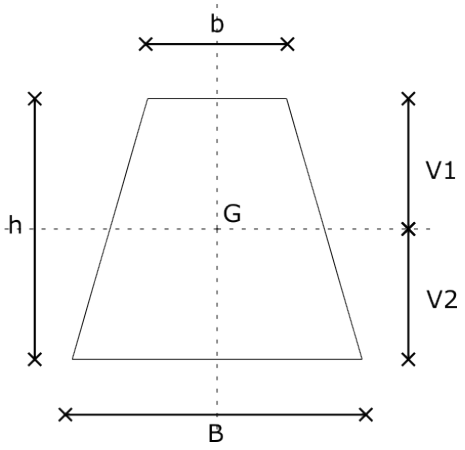
Exo 2

I.1 Rappel pour un trapéze

$$S = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

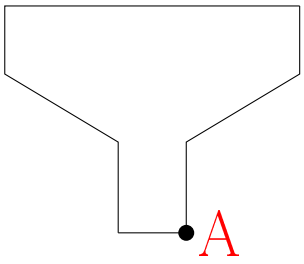
$$V_1 = \frac{h \cdot (2B+b)}{3 \cdot (B+b)}$$

$$V_2 = \frac{h \cdot (B+2b)}{3 \cdot (B+b)}$$



I.2 Vérification au renversement

Vérifions que l'ouvrage ne risque pas de basculer autour du point A lorsqu'il n'est chargé que d'un seul coté.



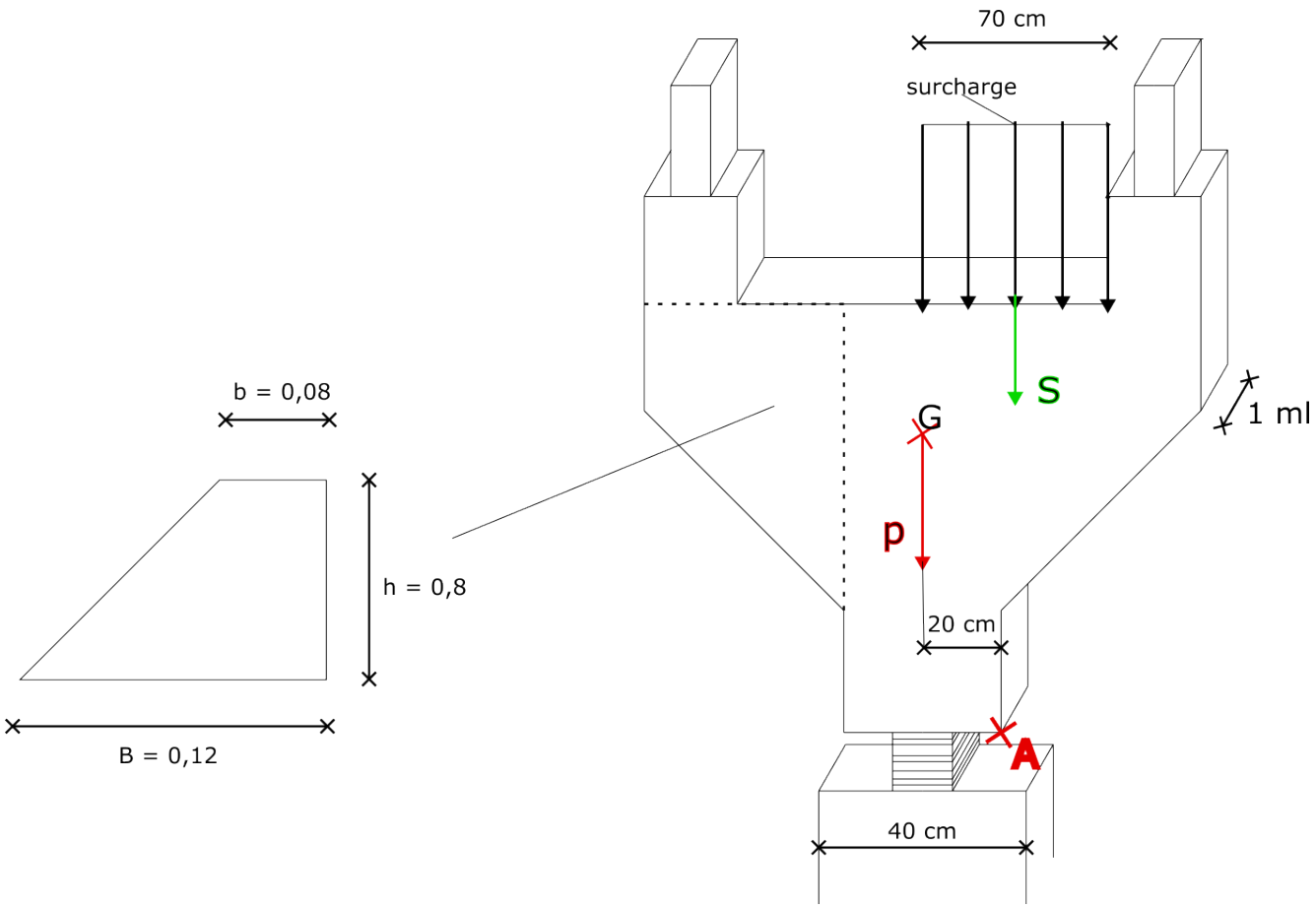
I.2.0.1 Calcul du poids propre au 1ml

- Garde du corps (des deux coté) : $= 40$ kg
- Murettes : $= 2 \cdot (0,1 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 50$ kg
- Console : $= 2 \cdot \left(\frac{0,12+0,08}{2} \cdot 0,8 \right) \cdot 2500 = 400$ kg
- Poutre : $= (0,4 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 1000$ kg
- Revetement : $= 1,8 \cdot 100 = 180$ kg

$$P = 1670 \text{ kg pour 1ml}$$

I.2.0.2 Surcharge

$$S = 500 \cdot 1 \cdot 0,7 = 350 \text{ kg}$$



I.2.0.3 Moments stabilisant

$$M_s = M_{/a} \circlearrowleft = P \cdot 0,2 = 1670 \cdot 0,2 = 334$$

$$\boxed{M_s = 334 \text{ kgm}}$$

I.2.0.4 Moments reversant

$$M_r = M_{/a} \circlearrowleft = S \cdot 0,35 = 350 \cdot 0,35 = 122,5$$

$$M_r = 122,5 \text{ kg}$$

I.2.0.5 Sécurité au renversement

$$M_s > 1,5 \cdot M_r$$
$$334 > 1,5 \cdot 122,5 = 183,75$$

Condition vérifier le systeme est stable.

I.3 Calcul des armatures des éléments de la passrelle en BA a l'ELU

I.3.1 Armature de la dalle en console

I.3.1.1 Évaluation des moments reversant a une console

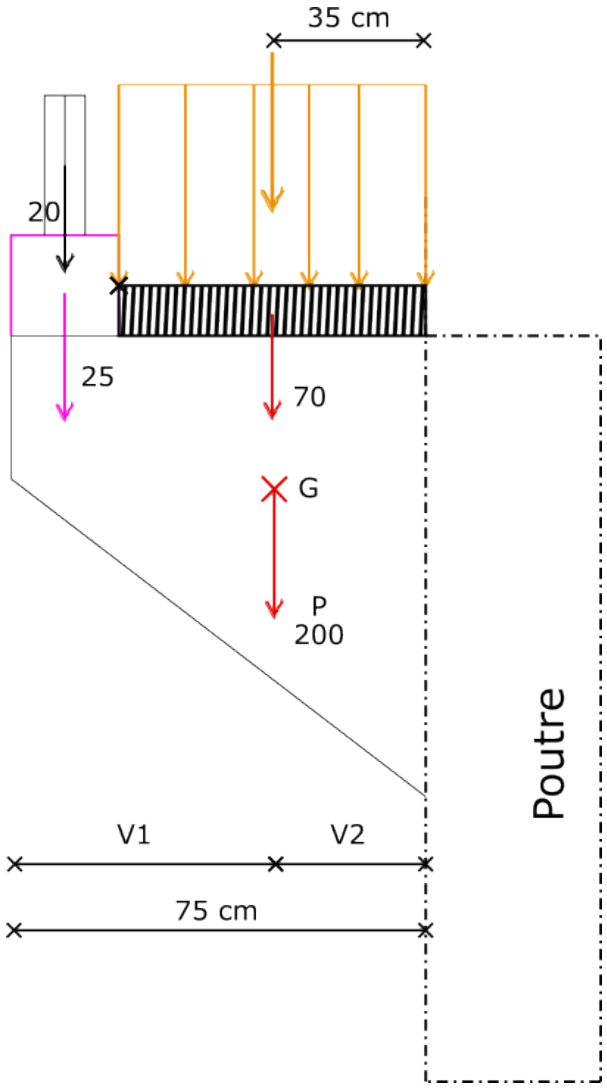


FIGURE 1

— Garde corp (un seul coté) $= 1,35 \cdot \dfrac{40}{2} \cdot 0,75 = 20,25$ kgm

— Murrette $= 1,35 \cdot \dfrac{400}{2} \cdot V_2 = 1,35 \cdot 200 \cdot 0,375 = 101,25$ kgm

$$V_2 = \frac{h \cdot (B + 2b)}{3 \cdot (B + b)} = \frac{0,8 \cdot (2 \cdot 0,08 + 0,12)}{3 \cdot (0,12 + 0,08)} = 0,375 \text{ m}$$

— Revêtement $= 1,35 \cdot 100 \cdot 0,7 \cdot 0,35 = 33,075$ kgm

— Surcharge $= 1,5 \cdot 500 \cdot 0,7 \cdot 0,35 = 183,75$ kgm

On somme et on a :

$$\boxed{M_{ELU} = 363,7563 \text{ kgm}}$$

I.3.1.2 Ferraillage (armature principale)

Fissuration préjudiciable $\rightarrow c = 3$ cm
La hauteur utile $\rightarrow d = h - c = 12 - 3 = 9$ cm

$$\mu = \frac{M_{\max}}{b \cdot d^{2 \cdot f_{bu}}} = \frac{363,6375 \cdot 10 \cdot 10^2}{100 \cdot 9^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2}$$

$$\mu = 0,0316$$

$$\mu = 0,0316 < \mu_l = 0,392 \rightarrow SSA$$

Par interpolation : $\beta = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot \dfrac{(\mu - \mu_1)}{(\mu_2 - \mu_1)}$
Pour $\mu = 0,0316 \rightarrow \beta = 0,9839$

$$A_{st} = \frac{M_{ELU}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}} = \frac{363,7563 \cdot 10^3}{0,9839 \cdot 9 \cdot \dfrac{400}{1,15} \cdot 10^2} = 1,18 \text{ cm}^2$$

Nous prendrons 5HA8 $= 2,51$ cm^2 avec un espacement de 20cm.

Condition non fragitlité

$$A_{st} > A_{\min} = \frac{0,23 \cdot b \cdot d \cdot f_{t28}}{f_e} = \frac{0,23 \cdot 100 \cdot 9 \cdot 2,1}{400} = 1,086 \text{ cm}^2$$

$$A_{st_{adopte}} = 2,51 \text{ cm}^2 > A_{\min} = 1,086 \text{ cm}^2$$

Condtion vérifiée

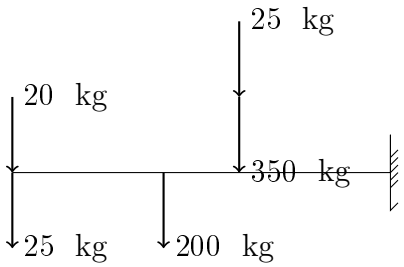
Armature de répartition :

$$A_r = \frac{A_{st}}{4} = \frac{2,51}{4} = 0,6295 \text{ cm}^2$$

Nous prendrons 4HA8 $= 2,01$ cm^2 avec un espacement 25cm.

I.3.1.3 Effort tranchant max agissant sur l'appuie

$$V_{\max} = 70 + 350 + 20 + 25 + 200 = 665 \text{ kg}$$



I.3.1.4 Calcul des contrainte tangentielle

$$\tau_u = \frac{V_{\max}}{b_0 \cdot d} = \frac{665 \cdot 10}{1000 \cdot 90} = 0,0738 \text{ MPa}$$

Fissuration préjudiciable :

$$\overline{\tau}_u = \min \begin{Bmatrix} 0,05 \cdot f_{c28} = 0,05 \cdot 30 = 1,5 \text{ MPa} \\ 5 \text{ MPa} \end{Bmatrix} \rightarrow \overline{\tau}_u = 1,5 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = 0,073 \text{ MPa} < \overline{\tau}_u = 1,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifié

$$V_{\max} + \frac{M_{ELU}}{0,9d} = 665 + \frac{-363,7563}{0,9 \cdot 0,09} = -3824,35 < 0$$

Condition vérifiée